MinerU: Глубокий Анализ Инструмента для Обработки Документов

Дата составления: 2025-11-27

В эпоху больших языковых моделей (LLM) и интеллектуальных агентов (Agentic workflows) качественная обработка и структурирование неструктурированных данных становится ключевой задачей. MinerU, разработанный OpenDataLab, представляет собой мощное решение с открытым исходным кодом, предназначенное для преобразования сложных документов, таких как PDF, в форматы, готовые для использования в AI-системах. Этот обзор подробно рассматривает возможности MinerU, примеры его работы, способы интеграции с LLM и реальные проекты.

Что такое MinerU? Ключевые Возможности

MinerU — это инструмент, который преобразует PDF-документы в машиночитаемые форматы, такие как Markdown или JSON, с высокой точностью сохраняя исходную структуру. Изначально проект был создан для решения проблем с конвертацией символов в научной литературе в процессе предварительного обучения модели InternLM, но быстро вырос в универсальное решение для парсинга документов .

Основные функции:

- Анализ и очистка макета: Инструмент эффективно удаляет колонтитулы, сноски и номера страниц, чтобы обеспечить семантическую целостность текста. Он корректно обрабатывает как одноколоночные, так и многоколоночные макеты.
- Извлечение контента: MinerU извлекает не только текст, но и изображения, таблицы, формулы, а также подписи к ним, сохраняя их взаимосвязь.
- Преобразование форматов:
    - Формулы автоматически конвертируются в формат LaTeX.

    - Таблицы преобразуются в HTML, сохраняя их структуру.
- Гибридный OCR: Система автоматически определяет отсканированные или содержащие "мусорные" символы PDF и активирует функцию оптического распознавания символов (OCR), которая поддерживает 109 языков.
- Гибкость вывода: Поддерживаются различные форматы вывода, включая мультимодальный Markdown, NLP-ориентированный Markdown и JSON, что позволяет использовать данные в разных сценариях.
- Кроссплатформенность и ускорение: MinerU работает в средах с CPU, а также поддерживает аппаратное ускорение на GPU (CUDA), NPU (CANN) и Apple MPS. Он совместим с Windows, Linux и macOS .

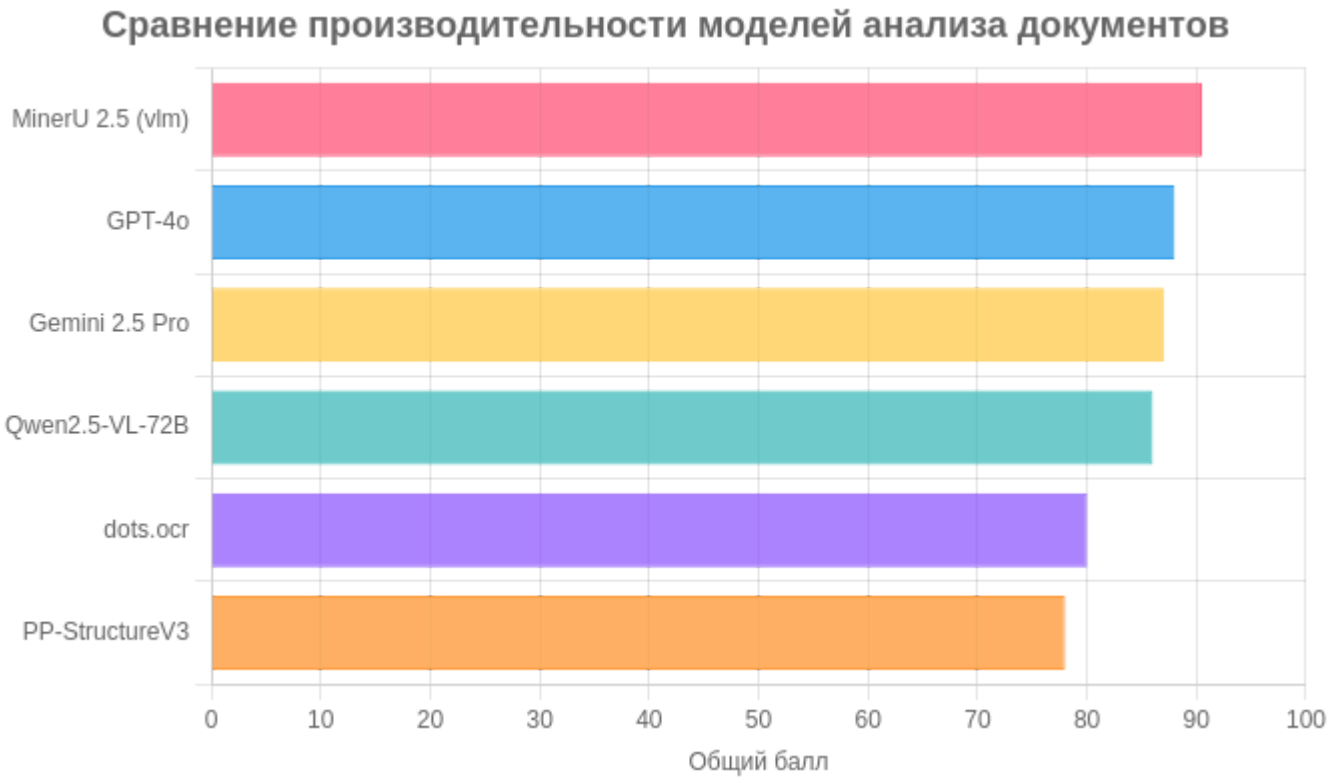
MinerU 2.5: Прорыв в Производительности и Точности

Версия MinerU 2.5, выпущенная в сентябре 2025 года, стала значительным шагом вперед. Она представляет собой мультимодальную модель с 1.2 миллиардами параметров, которая демонстрирует высочайшую производительность в области анализа документов .

Ключевые улучшения в MinerU 2.5:

- Новая архитектура: Модель использует двухэтапный подход: сначала анализ общей структуры документа (Layout Analysis), а затем детальное распознавание контента в выделенных областях (Content Recognition). Это позволяет достичь высокой точности при сохранении эффективности .
- Улучшенное распознавание таблиц: Внедрена новая модель для распознавания таблиц, которая легко справляется со сложными случаями, такими как повернутые таблицы, таблицы без границ или с частичными границами.
- Интеграция с vLLM: MinerU 2.5 можно использовать совместно с vLLM, что значительно ускоряет обработку документов на поддерживаемых GPU. Существуют пошаговые руководства по установке и использованию этой связки .

> *По данным бенчмарка OmniDocBench (v1.5), MinerU 2.5 с результатом 90+ баллов превосходит ведущие коммерческие и специализированные мультимодальные модели, включая Gemini 2.5 Pro, GPT-4o и Qwen2.5-VL-72B .*



*Данные для диаграммы основаны на утверждениях о превосходстве MinerU 2.5 в документации и являются оценочными для иллюстрации.

Интеграция с LLM и рабочие процессы (Agentic Workflows)

Основная цель MinerU — подготовка данных для больших языковых моделей. Чистый и структурированный вывод в формате Markdown или JSON является идеальным "топливом" для LLM, особенно в рамках архитектуры RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Как MinerU подключается к LLM:

1. Подготовка данных для RAG: MinerU преобразует PDF-документы в набор семантически связанных фрагментов текста (chunks). Эти фрагменты затем могут быть преобразованы в векторные представления (embeddings) и загружены в векторную базу данных. Когда пользователь задает вопрос, система находит наиболее релевантные фрагменты и передает их LLM вместе с запросом для генерации точного ответа.
2. Прямая интеграция через API: MinerU можно запустить как сервер с API, совместимым с OpenAI. Это позволяет LLM-агентам или другим системам напрямую вызывать MinerU для обработки документов "на лету" в рамках более сложного рабочего процесса .
3. LLM-ассистирование: MinerU сам может использовать LLM для улучшения качества своей работы. Через конфигурационный файл `mineru.json` можно настроить подключение к любой LLM, поддерживающей протокол OpenAI (например, модели от Alibaba Cloud), для помощи в определении иерархии заголовков в документе.

Проекты, такие как RAG-Anything, уже интегрируют MinerU как ключевой компонент для высококачественного извлечения структуры документов. Также MinerU используется в платформе RagFlow для парсинга файлов в базах знаний.

Примеры использования и рабочие проекты

Благодаря своей гибкости, MinerU находит применение в самых разных областях:

- Академическая сфера: Автоматизация обработки научных статей, извлечение библиографических ссылок, формул и таблиц для создания баз знаний и мета-анализа.
- Финансовый сектор: Извлечение данных из годовых отчетов, счетов-фактур (номер, сумма, код предприятия) и банковских выписок для автоматизации бухгалтерского учета и анализа.
- Юриспруденция: Анализ договоров и юридических документов для быстрого поиска ключевых положений, дат и обязательств сторон .

- Корпоративное использование: Офисные работники могут использовать MinerU для быстрой обработки отчетов, контрактов и презентаций, извлекая суть и структурируя информацию для дальнейшего использования .
- Создание чат-ботов и систем Q&A: Преобразование больших объемов документации (например, технических руководств, книг) в структурированную базу знаний, на основе которой LLM может отвечать на вопросы пользователей. Интеграция с платформами вроде Dify позволяет реализовать это на практике .

Как начать работу с MinerU

MinerU предлагает несколько способов развертывания и использования, что делает его доступным как для новичков, так и для опытных разработчиков.

Варианты развертывания:

- Онлайн-версии: Доступны официальное веб-приложение с полным функционалом и упрощенное демо на Gradio, не требующее входа в систему .
- Десктопный клиент: Полнофункциональное приложение для локального использования.
- Локальная установка:

```
# Установка базовой версии
pip install mineru[core]

# Для использования vLLM/LMDeploy ускорения требуется полная установка
# (см. документацию для вашей ОС)
```

- Docker: Использование Docker-образа для быстрого развертывания в изолированной и преднастроенной среде.

Способы использования:

- Интерфейс командной строки (CLI): Самый простой способ обработать файл.

```
mineru -p /path/to/your/document.pdf -o /path/to/output_directory
```

- Python API: Прямой вызов функций MinerU в ваших Python-скриптах для глубокой интеграции.
- HTTP сервер: Запуск локального сервера (FastAPI или OpenAI-совместимого) для взаимодействия с MinerU по сети.

```
# Запуск FastAPI сервера
mineru-api --host 0.0.0.0 --port 8000

# Запуск OpenAI-совместимого сервера (требует vLLM или LMDeploy)
mineru-openai-server
```

Заключение

MinerU — это не просто очередной конвертер PDF. Это комплексный, мощный и быстро развивающийся инструмент, который занимает центральное место в современном стеке технологий для работы с AI. Его способность преобразовывать хаотичные неструктурированные документы в чистый, структурированный и готовый для LLM формат делает его незаменимым помощником для разработчиков RAG-систем, аналитиков данных и исследователей. Открытый исходный код, активное сообщество и впечатляющие результаты производительности, особенно в версии 2.5, делают MinerU одним из самых перспективных решений на рынке обработки документов.

Reference

[1] opendatalab/MinerU2.5-2509-1.2B
https://huggingface.co/opendatalab/MinerU2.5-2509-1.2B

[2] MinerU
https://opendatalab.github.io/MinerU/

[3] opendatalab/MinerU: Transforms complex documents like ...
https://github.com/opendatalab/MinerU

[4] MinerU2.5: A Decoupled Vision-Language Model for ...
https://arxiv.org/abs/2509.22186

[5] From Big Picture to Details: MinerU 2.5 Redefines Document ...
https://aiexpjourney.substack.com/p/from-big-picture-to-details-mineru

[6] MinerU 2.5 with vLLM: Extract Data from Any PDF - Easy Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=xjC2_61ULe4

[7] Quick Usage - MinerU
https://opendatalab.github.io/MinerU/usage/quick_usage/

[8] MinerU MLX - GPU-Accelerated OCR | Tools - AI Undecided
https://aiundecided.com/tinker/tools/mineru-mlx

[9] MinerU Document Parsing Tool - 高效码农
https://www.xugj520.cn/en/archives/mineru-document-parsing-tool-pdf-markdown-conversion.html

[10] Integrating MinerU-API for Knowledge Base OCR Parsing
https://www.kdjingpai.com/en/rang-dify-kandong/

[11] MinerU | 一站式PDF 文档解析工具| 在线API + 离线部署+ 桌面 ...
https://mineru.net/

[12] FAQs
https://ragflow.io/docs/dev/faq

[13] RAG-Anything: All-in-One RAG Framework
https://github.com/HKUDS/RAG-Anything